一.概念题

1.土壤：【第 7 页】发育于地球陆地表面能生长绿色植物的疏松多孔的结构表层。

2.土壤圈：是指岩石圈最外面一层疏松的部分，其表面或里面有生物栖息。土壤圈是构成自然环境的五大圈

（大气圈、水圈、岩石圈、土壤圈和生物圈）之一，是联系有机界和无机界的中心环节，也是与人类关系

最密切的一种环境要素。土壤圈的平均厚度为 5 米，面积约为 1.3×10^8平方千米，相当于陆地总面积减去

高山、冰川和地面水所占有的面积。

3.土壤生态系统：生态系统包含着一个广泛的概念。任何生物群体与其所处的环境组成的统一体，都形成不

同类型的生态系统。在陆地生态系统中，土壤作为最活跃的生命层，事实上，是一个相对独立的子系统，

即土壤生态系统。绿色植物是其主要生产者，消费者是动物，分解者是土壤中的各种微生物。

4 土壤肥力：是指在作物生长期间，土壤经常不断地、同时适量地提供并协调作物所必须的扎根条件、水分、

养分、空气（氧）、热量（温度）以及不存在毒害物质的性能。

5.自然肥力:土壤肥力有自然肥力和人为肥力的区别。前者是指土壤在自然因子即五大成土因素（气候，生

物，母质，地形和年龄）的综合作用下发育而来的肥力，它是自然成土过程的产物。后者是耕作熟化过程

发育而来的肥力，是在耕作，施肥，灌溉及其他技术措施等人为因素影响作用下所产生的结果。可见，只

有从来不受人类影响的自然土壤才仅具有自然肥力。

6.原生矿物;指那些经过不同程度的物理风化，未改变化学组成和结晶结构的原始成岩矿物。原生矿物直接

来源于母岩，其中岩浆岩是其主要来源。

7.次生矿物:土壤按矿物的来源分类，可分为原生矿物和次生矿物。次生矿物是由原生矿物分解转化而成的

矿物。(P22)

8.粘粒矿物:是指在组成粘粒的次生矿物.主要包括层状硅铝酸盐矿物和铁铝氧化物及其水合物。（具体见教

材 P30)

9.硅氧四面体:简称四面体。基本结构是由 1 个硅离子和 4 个氧离子所构成。其排列方式是以 3 个氧离子构

成三角形为底，硅离子位于底部 3 个氧离子之上的中心低凹处，第四个氧位于硅离子的顶部，恰恰把硅离

子盖在氧离子的下面。像这样的构造单位，如果连接相邻的 3 个氧离子的中心，可构成假象德个三角形的

面，硅离子位于这 4 个面的中心，所以我们称这种结构单位为硅氧四面体。(P23)

10.铝氧八面体(24 页)：简称八面替，其基本结构是由一个铝离子和六个氧离子所构成。六个氧离子（或

氢氧离子）排列成两层，每层都由三个氧离子（或氢氧离子）排成三角形。但上层氧的位置与下层氧交错

批列，铝离子位于两层氧的中心孔穴内。像这样的构造单位，如果连接相邻的三个氧离子的中心，可以构
成假想的八个三角形的面，铝离子位于八个面的中心，所以我们称这种单位为铝氧八面体。I1.同晶替代：同晶替代是指在粘土矿物形成过程中，组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子所
替代而晶格构造保持不变的现象。
12.铝氧片:层状硅酸盐粘土矿物一种基本结构单位，是由六个氧原子或氢氧根(-OH)围绕一个铝原子，形
成具有八面构造而得名。一系列的铝氧八面体通过共用氧原子互相联结成平面，排列成片状的八面体层，
或称铝氧八面体或水铝片。
13.硅氧片:在形成硅酸盐粘土矿物之前，硅氧四面体之间聚合，在水平方向上通过共用底部氧的方式在平面
两维方向上无限延伸，排列成近似六边形蜂窝状的四面体片。
14.2:1 型粘土矿物：蒙蛭组又叫 2:1 型膨胀性矿物，包括蒙脱石、绿脱石、拜来石、蛭石等。具有特点：O12：1 型的晶体结构 2 ：1 型单位晶层由两个硅片夹一个铝片构成。两个硅片顶端的氧
动向着铝片， 铝片上下两层氧分别与硅片通过共用顶端氧的方式形成单位晶层。这样 2:1 层状硅酸盐的单位晶层的两个层面都是氧原子面。 O2 胀缩大,O3 电荷数量大.O4 胶体特性突出
15.有机质:土壤有机质是指存在于土壤中的所有含碳的有机物质，它包括土壤中各种动植物残体，微生物体
及其分解和合成的各种有机物质。
16.腐殖质：是指土壤有机质在微生物的主导作用下形成的一类结构复杂、性质相似的土壤高分子化合物，
它由胡敏酸、富啡酸和胡敏素等三类物质组成。
17.胡敏酸(HA)：是土壤腐殖物质的一个组分，是碱可溶、水和酸不溶的，分子量中等的棕黑色的物质，
由类多糖、芳香族木质素的衍生物和长链烷基部分组成。
18.矿物化作用：有机物进入土壤以后，在微生物酶的作用下发生氧化反应，彻底分解而最终释放出二氧化
碳.磷.硫等营养元素在一系列特定反应后，释放成为植物可利用的旷质养料。
19.腐植化作用；课件上：各种有机化合物通过微生物的合成或再原植物组织中的聚合转变成组成和结构比
原来有机化合物更为复杂的新的有机化合物，这一过程为腐殖化过程；书 39 页第五段中：土壤腐殖物质的
形成过程成为腐植化作用。
20.腐质化系数：单位重量的有机物质碳在土壤中分解一年后的残留碳量。（课件 LET2 ）
21.激发效应：投入新鲜有机质或含氮物质而使土壤中原有机质的分解速率改变的现象，使分解速率增加的
称为正激发效应，降低的称为负激发效应。
22. 土壤微生物 soil microorganism (p51)指生活在土壤中肉眼观察不到的微小生物。一般包括细菌、放线菌、
真菌、藻类、原生物质、病毒及类病毒。

23.土壤酶 由土壤中的生物产生的具有加速土壤生化反应速率功能的一类蛋白质。它是土壤中的生物催化
剂 。 土壤酶主要来自土壤微生物和高等植物，也来自土壤动物和进入土壤的有机物质。根据其存在部位，
可分为脱离活体的酶和胞内酶两大类。土壤质地和结构等物理因素、土壤微生物和高等植物的营养状况，
土壤一系列化学性质以及农业技术措施和工业废渣、废水等，都影响土壤酶的活性强度。
土壤醇 soil enzyme： 存在于土壤中的、能催化土壤生化反应的一类蛋白质。
24.菌根：由真菌侵染高等植物根部而形成的共生体系，分为外生菌根和内生菌根两类。
25.根圈微生物（ 书上 60 页 ）根圈或者根际，泛指植物根系及其影响所及的范围。它作为土壤圈中的一个重
要的微生态系统，愈来愈受到重视。植物具有明显的微生物效应，用根/土比值(R/S)表示，即根圈土壤微
生物与邻近的非根圈土壤微生物数量之比.根圈微生物数量的增加是由于根系分泌物提供的营养，富集的
结果。不同的根圈微生物对植物有不同的作用。实行作物轮作，改变根圈微生物种群，有减轻或消除病害
的作用。
26.土壤原生动物(P50)：为单细胞真核生物，是无细胞壁不具备光合色素的异养真核微小动物。在土壤中
表层土中最多，下层中较少。
27.土粒；即土壤颗粒，是构成土壤固相骨架的基本颗粒，数目众多，大小和形状迥异，矿物组成和理化性
质变化甚大。根据成分分为矿物质土粒和有机质土粒。
矿物质土粒长期稳定存在，构成土壤固相骨架；有机质土粒是有机残体的碎屑，极易被小动物吞噬和微
生物分解掉，或者是与矿物质土粒结合而形成复粒，很少单独存在。通常所指土粒专指矿质土粒。固相骨
架中的矿质土粒可以单个地存在，称为单粒。许多单粒相互聚集成复粒。也称单粒为原生土粒复粒为次生土粒。
28.土壤粒级：按照土粒的大小，分为若干组，称为土壤粒级（ 粒组 ）。但是土壤的形状多是不规则的，为了
按大小来进行土粒分级，以土粒的当量粒径或者有效粒径代替。
29.质地：土壤质地是根据机械组成划分的土壤类型，是土壤中各级土粒占土壤重量的百分数。它是土壤的
一种十分稳定的自然属性，反映母质来源及成土过程某些特征，对肥力有很大影响，因而常被用作土壤分
类系统中基层分类的依据之一。
30 土壤容重: 单位体积原状土壤的干中称为土壤容重。 它的数值总是小于土壤密度，两者的质量均以
105-110℃下烘干土计。它受密度和孔隙两方面的影响。
31.土壤孔度：(90 页)单位原状土壤中所有孔隙体积的总和占整个土壤的比例，叫做总孔隙度（ 简称总孔

度或孔度)，以百分数或小数表示。这里土壤的体积包括固体土粒的体积和孔隙的体积两部分。
32.当量孔径：【第 93 页】土壤的当量孔径（又称实效孔径）；指与一定土壤水吸水相当的孔径叫当量孔径。
土壤孔隙大小形状非常复杂，难以按其真实的孔径来研究，因此提出了当量孔径的概念;
33、粘粒：指当量粒径小于 2 微米的土粒称为粘粒
34、质地剖面：P79。土壤质地是指土壤颗粒的大小、粗细及其匹配状况，即土壤的组合特征，一般分为砂
土、壤土和粘土等。土壤剖面：是指从地表垂直向下的土壤纵剖面，也就是完整的垂直土层序列。它是由
性质和形态各异的土层重叠在一起构成的。这些土层大致呈水平状，是土壤成土过程中物质发生淋溶、淀
积、迁移和转化形成的。质地剖面是指由于从地表垂直向下的土壤纵剖面各层次上土壤质地不同形成的垂
直土层序列。有均质的（剖面上各层次的母质来源和质地相同），也有非均质的（如各土层交错等)。
35.土壤结构：是土粒（单粒和复粒）的排列，组合形式。这个定义，包含着两重含义：结构体和结构性。
通常所说的土壤结构多指结构性。土壤结构土是土粒相互排列和团聚成为一定形状和大小的土块和土团。
土壤结构性是由土壤结构体的种类，数量（尤其是团粒结构的数量）以及结构体内外的孔隙状况等产生的综合性质。

36.团粒结构：土粒胶结成粒状和小团块状，大体成球形，自小米粒至蚕豆粒般大，成为团粒。这种结构体
在表土中出现，具有良好的物理性能，是肥沃土壤的结构形态。
37.毛管持水量——毛管上升水达到最大值的土壤含水量。
38.毛管悬着水：土壤粗细不同的毛管孔隙连通形成复杂的毛管体系。在地下水较深的情况下，降水或灌溉
水等地面水进入土壤，借助于毛管力保持在上层土壤的毛管孔隙中的水分，它与来自地下水上升的毛管水
有时并不相连，好你悬挂在上层土壤中一样，故称之为毛管悬着水。(P99)
39.毛管作用：存在与土壤毛管孔隙中的水分，称为毛管水，包括毛管悬着水和毛管上升水，毛管水受毛管
力的作用而保持，称为毛管作用。（不一定完整，具体见教材 P99）
40.土壤水势：土壤水在各种力的作用下其自由能与纯水自由能的差值。土壤水势包括基质势、压力势、溶
质势和重力势等各个分势。(P106)
41.基质势：课本 P105 在不饱和的情况下被吸附力和毛管力所制约的土水势称为基质势。基质势是土壤水势
的组成部分。土壤基质势为负值，土壤含水量越低，基质势也就越低；土壤含水量越高，则基质势越高。至土壤水完全饱和，基质势达到最大值，即等于零。

42.压力势：P105 压力势（ψp）是指在土壤水饱和的情况下，由于受压力而产生水势变化

而产生的土壤水
势。在不饱和土壤中的土壤水的压力势一般与参比标准相同，等于零。但在饱和的土壤中孔隙都充满水，
并连续成水柱。在土表的土壤水与大气接触，仅受大气压力，压力势为零。而在土体内部的土壤水除承受
大气压外，还要承受其上部水柱的静水压力，其压力势大于参比标准为正值。在饱和土壤愈深层的土壤水，
所受的压力愈高，正值愈大。此外有时被土壤水包围的孤立的气泡，它周围的水可产生一定的压力，称气
压势，这在目前的土壤水研究中还较少考虑。
对于水分饱和的土壤，在水面以下深度为 h 处，体积为 V 的土壤水的压力势（甲 p）为：中 p=p wghV 式中，
ρ w 为水密度， *g*为重力加速度。
43.饱和导水率 即指单位时间通过单位土壤断面的水通量。是土壤水分饱和条件下的土壤导水率，对特定土
壤为一常数，常用 Ks 表示。饱和导水率反映了土壤的饱和渗透性能，任何影响土壤孔隙大小和形状的因素
都会影响饱和导水率。P110
44.土壤水吸力 是指土壤在承受一定吸力的情况下所处的能态，简称吸力，但并不是指土壤对水的吸力。
45.土壤的特征曲线 P108 表示土壤水的基质势和含水率之间关系的曲线称为土壤水分特征曲线，用于研
究土壤水分的保持和运动基本特征。（相关：滞后现象）
46.SPAC：土壤-太气-植物连续体(Soil-Plant-Atmosphere-Continuum 的缩写)，P98
47.土壤水入渗；指地面供水期间，水进入土壤的运动和分布过程
48(111)， 上面蒸发：土壤水不断以水汽的形态由表上向大气扩散而逸失的现象称为土面蒸发 由于在田
间很难完全将土壤蒸发与蒸腾完全分开,故将土壤蒸发与植物蒸腾损失的水分总和统称为土壤蒸散量。
49.土壤通气性：泛指土壤空气与大气进行交换以及土体内部允许气体扩散和和流通的性能。
50.土壤导热：土壤吸收一定热量后，一部分用于它本身升温，一部分传送给其邻近土层。土壤具有对所吸
收热量传导到邻近土层性质，称为导热性。导热性大小用导热率表示。P126
51.土壤呼吸：常温常压下，大气中氧的分压高于土壤，CO2 的分压低于土壤，这样就产生了大气和土壤之
间 CO2 和 O2 的分压差，在分压梯度作用下，驱使 CO2 气体分子不断从土壤中向大气扩散，同时使 O2 不
断从大气向土壤空气扩散，这种土壤从大气中吸收 O2，同时排出 CO2 的气体扩散作用，称为土壤呼吸。它
是土壤与大气交换的主要机制。
52.呼吸商：土壤空气中的 CO2 向大气中扩散量与大气中的 O2 进入土壤的量的比值。
53.气体扩散:由气体分子热运动，土壤空气总是由浓度大处向浓度小处扩散运动，称为土壤的气体扩散。
P.121 页笔记

54.Eh(p181) 土壤氧化还原电位, 土壤中的氧化态物质和还原态物质在氧化还原电极(常为铂电极)上达到
平衡时的电极电位。是反映土壤氧化还原状况的重要指标。
55.土壤通气性：土壤具有与大气交换空气以及允许土壤气体在其内部通过的能力。
56.土壤热容量 是指单位质量（重量）或容积的土壤每升高（或降低）1℃所需要（或放出）的热量。一般
以 C 代表质量（重量）热容量，CV 代表容积热容量。C 的单位是 J/（g?O，C????v 的单位是 J/(cm?????3?℃)。
C=Cv?p.p 是土壤容量。P125
57.土壤导热率：在单位厚度(1 厘米)土层，温差为 1℃时，每秒钟经单位断面(1 厘米 2)通过的热量焦
耳数(λ)。其单位是 J/(cm2.s.C)。热量的传导是由高温处到低温处。
58.土壤热扩散率是指在标准状况下，在土层垂直方向上每厘米距离内，1℃的温度梯度下，每秒钟流入 1cm2
土壤断面面积的热量，使单位体积 1cm3 土壤所发生的温度变化。其大小等于土壤导热率与土壤热容量之比
值 (P126——-127)
59.土壤热状况 是指土壤热参数决定的土壤温度的周年变化情况。
62.成土因素:又叫土壤形成因素, 是影响土壤形成和发育的基本因素, 它对土壤形成发生影响或将影响土壤的
形成.
63.双电层：当静电引力与热扩散相平衡时，在带电胶体的表面与溶液的界面上，形成了由一层固相表面电
荷和一层溶液中相反符号离子所组成的补偿电荷呈非均匀分布的空间结构，即为双电层。补偿电荷层可分
为非活性补偿电位离子层和扩散层。
64.胶粒：土壤中矿物质胶体和有机胶体颗粒即胶粒。（自己总结）
66.阳离子吸附：土壤胶体表面或表面附近的阳离子的浓度高于或低于扩散层之外的自由溶液中该离子的浓
度(P162-163)
67.专性吸附：土壤胶体以非静电引力作用对溶液中的离子的吸附作用，主要是化学沉淀、配位络合、化学
键合等作用，使溶液中活性离子变成非活性离子。这种吸附作用称为专性吸附。与土壤胶体表面的基团形
成配位化合物是专性吸附的主要形式之一。如被吸附的阴离子不是在扩散层，而是进入胶体双电层的内层，
并交换金属离子氧化物表面的配位阴离子。
68.负吸附：电解质溶液加入土壤后溶液中阴离子浓度相对于胶体表面增加的现象。(P169)69.盐基离子：土壤上吸附的交换性阳离子中的 K+、Na+、Ca2+、Mg2+等非致酸阳离子，在古典化学一般
称之为盐基，故称为盐基离子，而 H+、A13+与土壤的酸度有关，则称为致酸离子。(P165)70.潜性酸：吸附在土壤表面的交换性致酸离子被交换到溶液时显示出来的酸性。 P172
71.水解酸：是土壤潜性酸的另一种表示方式。当土壤用弱酸强碱的盐类溶液浸提时，因弱酸强碱盐溶液的水解作用，结果使交换程度比之用中性盐溶液更完全，土壤吸附性氢、铝离

子的绝大部分可被 Na+离子交
换，再以 NaOH 标准液滴定浸提液，根据所消耗的 NaOH 的用量换算为土壤酸量。这样测得的潜性酸量称
之为土壤的水解酸。
72.交换酸：在非石灰性土壤及酸性土壤中，用中性盐溶液如 1molKCL 或 0.6molBaCI 溶液浸提土壤时，土
壤胶体表面吸附的铝离子和氢离子的大部分被浸提剂的阳离子交换而进入溶液，增加了溶液酸性，然后用
标准碱滴定，根据消耗的碱量换算为交换性氢离子与交换性铝的总量，即为交换性酸量。73 ESP：土壤胶体吸附的交换性钠离子占阳离子交换量的百分率。是衡量土壤碱化程度的指标重要指标。
P178
74.Eh 这种由于溶液中氧化态物质和还原态物质的浓度关系变化而产生的电位称为氧化还原电位，用 Eh
表示，单位为伏或毫伏。P181
75.土壤缓冲性 P183 狭义的土壤缓冲性是指土壤抗衡酸、碱物质、减缓 pH 变化的能力。广义的土壤缓冲
性是指土壤容纳外来物质（包括酸碱、污染物、病源体、养分等物质）的进入并保持土壤性质与功能稳定
的能力。
76.土壤阳离子交换量(CEC)是指土壤所能吸附的可交换阳离子的容量，用每千克土壤的一价离子的厘摩
数表示即 cmol(+)/kg。P164
77.P165 盐基饱和度的定义为，交换性盐基离子占阳离子交换量的百分数，即：盐基饱和度(%)=交换性
盐基[cmol(+)/kg]/阳离子交换量[cmol(+)/kg]*100%
78.可变电荷 土壤中随 pH 的变化而变化的电荷，这种电荷称为可变电荷。P161
79.永久电荷 指源于矿物晶格内部离子的同晶置换的土壤电荷。同晶置换一般形成于矿物的结晶过程，一旦
结晶体形成，它所具有的电荷就不受外界环境（如 PH、电解质浓度）影响，故称之为永久电荷。
80.比表面积 比表面积是指单位质量土壤（或土壤胶体）的表面积，单位为 m2/kg 或 m2/g.二.问答题
1、土壤的本质是什么?其基本特征有哪些?【笔记和课件】
土壤的本质属性是具有肥力，能满足植物生长发育所需的水分、养分、空气、热量等要素。基本特征：
(1)、土壤的岩成性：火山岩、沉积岩、变质岩；
(2)、土壤的肥力特征；
(3)、垂直分层性；
(4)、多孔多相性：多孔体系，固液气三相：
(5)、胶体性：土壤胶体带负电荷，可吸附阳离子；具有巨大的比表面积，具有纳米性质一些特性；
(6)、生物特性；土壤中大量的生物存在，使土壤具有明显的呼吸作用，存在着旺盛的物质与能量的新陈

代谢。土壤是生命活动的产物，没有生物就没有土壤。土壤又是生命的摇蓝；
(7)、空间变异性与位置固定性；
(8)、土壤的动态变化和模拟——土壤过程的定量模型化；
(9)、独立的历史自然体——再生资源；
(10)、土壤的记忆特性。
2. 土壤有哪些主要功能?如何看待土壤的重要性?
土壤主要有三大功能：
①土壤的生产功能 土壤是农业的最基本的生产资料，具有肥力的本质特性，是作物生长的基地：人类生
活的75%以上的蛋白质和纤维产品都来直接来自于土壤；没有土壤就没有农业，土壤农业可持续发展的基
础。
土壤的生态环境功能。它是生态系统中生物生产的主要基质，是联系有机界和无机界的中心环节；它是生态系统的缓冲与调节剂，又是吸收、容纳、转化与净化环境污染物的重要介质；生态系统中动物的栖居
地，有许多动物栖身于土壤中，且土壤中尚有数以亿计的微生物；
③土壤的健康功能 土壤质量好坏直接影响粮食质量的好坏，土壤生态状况直接影响土壤动物、微生物的生
存状况。
另外土壤也是各种工业原来、建筑材料的来源。如粘土砖、陶陶瓷、铝土矿的原来，以及文化遗迹的保存
场所。
土壤的重要性：
一、 土壤是人类农业生产的基地
二、 土壤是地球表层系统自然地理环境的重要组成部分
三、土壤是地球陆地生态系统的基础
四、土壤是最珍贵的自然资源
3、土壤肥力的影响因素有哪些?
答：水、肥、气、热是影响土壤肥力的四个重要因素，相互联系相互制约。
土壤有机质对土壤肥力的影响：
一、提供植物需要的养分，土壤有机质是作物所需的氮、磷、微量元素等各种养分的主要来源。
二、改善土壤肥力；1、物理性质：促进良好结构体形成；降低土壤粘性；改善土壤耕性；降低土壤砂性，
提高保蓄性：促进土壤升温。
2、化学性质：影响土壤表面性质；影响土壤的电荷性质；影响土壤保肥性；影响土壤的络合性质：影响土
壤的缓冲性质。
3、生理性质：影响根系生长；影响植物的抗早性。
总的来说，土壤肥力一方面是五大自然成土因素，即成土母质、气候、生物、地形和时间因素长期相互作
用的结果；另一方面，也受人类活动的影响。（以上都是课文里的原文）
从四个因素方面还可以自己发挥谈得更具体，可以结合土壤水、土壤质地结构进一步去解释，但课文里没

有，请大家用自己的理解去总结。
4. 为什么说土壤是农业的基础?
答：农业是人类生存的基础，而土壤是农业的基础土壤是植物生长繁育和生物生产的基地，农业生产的基
本特点是生产出具有生命的生物有机体，而土壤在植物生长繁育用由下列不可取代的特殊作用：营养库的
作用，养分转化和循环作用，雨水涵养作用，生物的支持作用，稳定和缓冲环境变化的作用。
侠义的农业
包括植物生产和动物生产，植物生长，动物生长和土壤利用管理三者的关系是密切的。从食物链的关系看，
每后一级的生产都以其前一级生产的有机物质作为其食料，整个动物界就是通过食物链的繁育，衍生而来
的。由此可见，土壤不仅是植物生产的基地，也是动物生产的基地。如果没有植物生长的繁茂，就不可能
有动物生产和整个农业生产
5.为什么说土壤是一种具有再生作用的自然资源和独立的历史自然体?
答：土壤资源可以定义为具有农、林、牧业生产力的各种类型土壤的总称，同大气和水等一样可以为人类
开发利用并具有应用前景和价值的物质，所以说土壤也是一种自然资源。
土壤肥力是土壤的质地特征，直接由成土过程而决定。土壤肥力在成土过程中很多生物的、化学的、物
理的周而复始的动态平衡中不断获得发育和提高。只要科学的对土壤用养结合，不断补偿和投入，完全有
可能保持土壤肥力的永续使用。从此意义来讲，土壤资源，不同于越用越少的矿藏资源，而和大气、水、
生物一样被称为可再生资源。
同时，土壤是生物、气候、母质、地形、时间等自然因素和人类活动综合作用下的产物。不仅具有自
己的发生发展的历史，而且是一个形态、组成、结构和功能上可以剖析的物质实体。
综上，人们常说，土壤是一种具有再生作用的自然资源和独立的历史自然体。
6.土壤和土地有什么区别与联系?
答：土壤是陆地表面能够生长植物的疏松多孔的结构表层。土壤是一个历史自然体，具有自身的发生、发
育和演化规律，属于自然科学的范畴；
土地是地球上陆地由空气，生物，水文，地形地貌，土壤，岩石等自然因素以及人的活动结果所组成的综
合体。
由此可见，土壤是土地的构成部分中诸多自然因素的一种，土地是一个历史的自然经济综合体，它的形成
与自然因素和人类的社会经济活动有关。
7，土壤在生态系统中的地位如何?(P4)
答：土壤是地球陆地生态系统的基础。在陆地生态系统中，土壤是最活跃的生命层。它在陆地生态系统中
起着极重要的作用。主要包括：

1.保持生物活性，多样性和生产性：
2，对水体和溶质流动起调节作用；
3.对有机，无机污染物具有过滤，缓冲，降解，固定和解毒作用：
4，具有贮存并循环生物圈及地表的养分和其它元素的功能。
8、试比较高岭石组矿物与蒙脱石组矿物在性质上的差异以及产生这些差异的原因。
答：具体见教材 P26——P27
高岭石组矿物 1:1 型的晶层结构 非膨胀性 电荷数量少 胶体特性较弱 南方热带和亚热带土壤中普遍而大量存在
蒙脱石组矿物 2：1 型的晶层结构 膨胀性大 电荷数量大 胶体特性突出 我国东北、华北和西北地区的土壤中分布较广
9.人们常把砂性土和粘性土看成不良的土壤质地，你认为对吗?为什么?
不对。因为不同质地的土壤具有不同的作用。人们只看到了砂性土和粘性土的缺点而没有发现它们的优点
之处。
砂性土一般情况下含水少，热容量比粘质土小，白天接受太阳辐射而增温快，夜间散热而降温也快，
因而昼夜温差大，对块茎、块根作物的生长有利。由于砂质土的通风性好，好气微生物活动强烈，有机质
迅速分解并释放出养分，使农作物早发。
粘质土含矿物养分（尤其是钾、钙等盐基离子）丰富，而且有机质含量较高。它们对带正电荷的离子
态养分（如氨离子、钾离子、钙离子等）有强大的吸附能力，使其不致被雨水和灌溉水淋洗损失。粘质土
中好气性微生物活动受到通气不畅的抑制，有机质分解缓慢，腐殖质与粘粒结合紧密而难以分解，因而容
易积累。所以粘质土保肥能力强，氮素等养分含量比砂质土要多得多。
由以上分析可以看出，砂质土和粘质土也都各自具有本身的优势，只要人们避其缺点，发展它们的优
点，种植与其相适应的的作物，砂质土和粘质土一样是很有经济价值的。
10. 改良砂、粘性土一般常用的有效措施是什么?为什么?(79 页)
答：土壤过粘或过砂都会对作物生长不利，因此应采取相应的改良措施。客土法，即砂掺粘或碾掺砂
的方法，是一个有效的措施。
客土改良法有以下几种类型：
引水淤灌。在有条件的地方，如河流附近，可采用引水淤灌，把富于养分的粘土覆盖在砂土上，通过翻耕
拌和之。
紫砂掺红壤。在我国南方的红土丘陵上，酸性的粘质红壤与石灰质的紫砂土往往相间分布，就近挑加紫砂
土来改良红壤，兼收到改良质地、调节土壤酸碱度及提供钙质养分等作用。
施用其他物质。在电厂和选铁厂附近，可利用废物粉煤灰和铁尾矿，改良附近的粘质土，降低红壤的酸性。
施用焦泥灰、厩肥和削草皮泥等均有改良质地、加厚耕层等作用。
用客土法进行土壤质地改良的使用地区范围很广，而且此法改良土壤质地方式灵活。因此，

11. 早地的土壤质地剖面构型，一般认为以“砂盖垆”较为理想?为什么?
答：“砂盖垆”土壤质地剖面构型为上砂下粘型。土壤上层的质地以砂质为主，透水通气良好，可以迅速接
纳较大的降水量，防止地面径流，减少水土流失。下层的质地偏粘，起保水托肥的作用，减少养分下渗流
失，又有回润水分的能力，这种质地剖面既发小苗又发老苗，对土壤水、肥、气、热状况调节较好，宜于作物生长，群众称为“蒙金土”。所以，早地的土壤质地剖面构型一般认为以“砂盖垆”较
为理想。
12、为什么“砂性土”是热性土?而“粘性土”是凉性土?
答：我们通俗讲的“热性土”或“凉性土”主要是根据土壤对升温降温的敏感程度而做出的判断，而土壤
学研究研究从理论上作了详细的解释：
砂土中土壤水分含量低，土壤热容量和导热率都低，使表层土壤容易升温，有利于春季早发，故称为热性
土。
粘土中土壤水分含量高，土壤的热容量大，且导热率高，土壤表层土壤上升慢，不利于春季早发，故称为
冷性土。
13：增施有机肥可以逐渐改变土壤的质地，你认为对吗?
不对。土壤质地指是的土壤矿质矿颗粒的含量与组成，土壤质地主要继承母质的性质，一般很难改变。增
施有机肥通过改善土壤的物理、化学和生物性质，只能改良土人质地的性状，并不能改变土壤的质地。在
测定土壤质地时，为了分散完全需要将土壤有机除去，所以增施有机肥只能改善土人而不能改变土壤的质
地名称。
14. 土壤有机质包括哪些形态?其中哪种最重要?
土壤有机质是指存在于土壤中的所有含碳的有机物质，它包括土壤中各种动植物残体，微生物体及其
分解和合成的各种有机物质。
土壤有机质中最多的是土壤腐殖质，通常占土壤有机质的 90%以上。其形态有新鲜有机质、半腐解有
机质和腐殖质三种形态。其中腐殖质是土壤有机质的主体，一般占土壤有机质的 60%~80%。
土壤腐殖质
是土壤有机质中最重要、最精华的组成部分，它非常活泼的，对土壤的物理、化学和生物性质都有十分重要的影响。
P33 -P34
15.腐殖酸分离的方法：『课本 41 页]“目前一般所用的方法”一段；
腐殖质特性：[课本 41 至 43 页]“腐殖酸的物理性质”，“腐殖酸的化学性质”和“腐殖酸的分子结构特征”。
土壤样品-除去其中的有机杂质一用稀碱溶液浸提一留在溶液中的即是腐殖酸，留在土壤中

的浸提不出来是
的胡敏素。然后再盐酸对浸提液进行酸化（至 pH2 左右），絮凝沉淀的是胡敏酸（HA），呈黑褐色：留在溶
液中的是富里酸(FA)，呈淡黄色。
16.土壤有机质在土壤肥力上的意义和作用?
有机质是土壤的重要组成部分。尽管土壤有机质只占土壤总重量的很小一部分，但它在土壤肥力、环境保
护、农业可持续发展等方面都有着很重要的作用和意义。
一方面它含有植物生长所需要的各种营养元素，是土壤微生物生命活动的能源，对土壤物理、化学和生物
学性质都有着深刻的影响。
另一方面，土壤有机质对重金属、农药等各种有机、无机污染物的行为都有显著的影响，而且土壤有机质
对全球碳平衡起着重要作用，被认为是影响全球“温室效应”的主要因素。
请按照进行阐述：提供养分、改善物理性质、化学性质、生物活性等作用。
17. 水田的腐殖质含量一般比早地高，为什么?
因为水田中的土壤中氧气少，处于嫌气状态，大多数分解有机质的微生物减弱，从而土壤有机质的分解和
转化受到抑制，有利于土壤有机质的积累，所以水田的腐殖质含量一般比早地高。
18. 常见的土壤结构体类型有哪些?它们对土壤的生产性状的影响是什么?
(1)块状结构和核状结构。有机质缺乏.耕性不良。
(2).棱柱结构和柱状结构。常出现半干旱地带的心土和底土中，以柱状碱土的碱化层最为典型。
(3).片状结构。土层易发生板结
(4)团粒结构具有水稳性，力稳性和多孔性。具有良好的物理性能，土壤肥沃。
19 团粒结构在土壤肥力方面作用和意义有哪些? (86-87 页)
答：1 团粒结构土壤的大小孔隙兼备。
2 团里结构土壤中水，气矛盾得到解决
3 团里结构土壤的保肥与供肥协调。
4 团里结构土壤易于耕作
5 团里结构土壤具有良好的耕层构造。
20，用重量百分数表示土壤含水量时，为什么以烘干土为基数，而不采用湿土为准?答:土壤中水分的质量与干土质量的比值, 叫做土壤的质量重量含水量.其中的干土是指 105 摄氏度条件下烘
干的土壤.如果以湿土作基数，因为各地的各种土壤的湿度是不同的，无法确定固定的土壤湿度来作为比较
的基数，所以采用 105 摄氏度条件下烘干的土壤为基数。
21.水势包括哪几个分水势?土水势的定量表示单位是什么?用土水势研究土壤水分的优点是什么?
答：土水势包括基质势、压力势、溶质势、重力势。土水势的定量表示是以单位数量土壤水势能值为准。
单位数量可以是单位质量、单位容积或单位重量。最常见的是单位容积和单位重量。单位容积土壤水的势
能值用压力单位。目前国际规定的标准单位是帕(Pa)。

利用土壤水势进行土壤水分研究的有点有:首先可以作为判断各种土壤水分能态的统一标准和尺度；其次土水势的数值可以在土壤一植物一大气之间统一使用，把土水势、根水势、叶水势等统一比较，判断它们之间水流的方向、速度和土壤水有效性；最后，对土水势的研究还能提供一些精确的土壤水分状况测定手
段。

22.土壤水分特征曲线有什么用途?p109

土壤水的基质势或土壤水吸力是随土壤含水率而变化的,其关系曲线称为土壤水分特征曲线或土壤持水曲
线，土壤水分特征曲线表示土壤水的能量和数量之间的关系，是研究土壤水分的保持和运动所用到的反映
土壤水分基本特性的曲线。土壤水分特征曲线表示了土壤的一个基本特征，有重要的实用价值。

1. 可利用它进行土壤水吸力 S 和含水率 Q 之间的换算
2. 土壤水分特征曲线可以间接地反映出土壤孔隙大小的分布
3. 土壤水分特征曲线可以用来分析不同质地土壤的持水性和土壤水分的有效性
4. 应用数学物理方法对土壤中的水运动进行定量分析时，水分特征曲线是必不可少的重要参数。

23.土壤水的饱和流与不饱和流的异同点主要有哪些?

饱和流 (Saturated Soil Water Flow) 饱和流的推动力主要是重力势梯度和压力势梯度，基本上服从饱和
状态下多孔介质的达西定律(Darcy’slaw) 单位时间内通过单位面积土壤的水量，土壤水通量与土水势梯度
成正比。
非饱和流(unsaturted soil waterflaw) 土壤非饱和流的推动力主要是基质势梯度和重力势梯度。它也可用
达西定律来描述，对一维垂向非饱和流，其表达式为：
非饱和条件下土壤水流的数学表达式与饱和条件下的类似，二者的区别在于；
饱和条件下的总水势梯度可用差分形式，而非饱和条件下则用微分形式：
饱和条件下的土壤导水率 Ks 对特定土壤为一常数，而非饱和导水率是土壤含水量或基质势的函数。

24 为什么粘质土不饱和导水率高于壤土和砂土?而饱和导水率又低于壤土和砂土?

答：影响饱和导水率的因素有：质地，结构，有机质含量及粘土矿物种类。粘质土的孔隙半径小于壤土和
砂土，故其水通量小，细的粘粒和粉砂粒又会阻塞较大孔隙的连接通道，其次粘质土中有机质含量较壤土，
砂土高，有机质有助于维持大孔隙高的比例，而有些类型的粘粒特别有助于小孔隙的增加这就会降低土壤
导水率。所以粘质土的饱和导水率低于壤土和砂土。而在土壤非饱和流的推动力主要是基质势梯度和重力势梯度。，非饱和导水率是土壤含水量或基质势的函数，在高吸力水平时（不饱和状态)，在质地粗的土壤
里促进饱和水流的大孔隙占优势，相反，粘土中的很细的孔隙（毛管）比砂土，壤土突出，因而助长更多

的非饱和水流。所以粘土的不饱和导水率高于壤土，砂土。
25 由土壤（面）蒸发过程有哪几个阶段?保墒措施应放在何时才能收效?为什么?（书上 114 页，以及
老师的幻灯片)
土面蒸发是水汽进入大气的过程。
土面蒸发主要有 3 个阶段
(1) 表土蒸发强度保持稳定的阶段。稳定蒸发阶段蒸发强度的大小主要由大气蒸发能力决定，可近似为水
面蒸发强度 EO。一般认为该值相当于毛管水断裂量的含水率，或者田间持水量的 50%--70%
(2)表土蒸发强度随含水量变化的阶段 蒸发速率急剧降低，有利于土壤墒情的保持。
(3) 水汽扩散阶段 土壤输水能力极弱，不能补充表土蒸发损失的水分，土壤表面形成干土层。在此阶段，
蒸发面不是在地表， 而是在土壤内部, 蒸发强度的大小主要由于土层内水汽扩散的能力控制，并取决于干
土层厚度，一般来说，其变化速率十分缓慢而且稳定。
保墒最好在土壤蒸发的第一个阶段进行效果最佳。因为在第一个阶段是土表蒸发的第一个阶段，它的发生
才能导致以后两个阶段的发生，控制了它得发生就能控制蒸发得发生。在第二个阶段水都已经蒸发得差不
多了，保墒已经太晚了。（解释是自己得理解，大家看着办吧）
26 京郊农民有“锄头底下有火，锄头底下有水”的说法，这种说法是否矛盾?为什么?答：这种说法并不矛盾，锄头锄土，使得土壤疏松，密度减小，会让土壤变干，根据公式
Cv=0.85P+4.18
0 ⅈ可知，土壤的热容减小，含水量也减小，因此热导率也减小，所以土壤升热也快，因此说锄头底下有火。
锄土也切断了表层的毛管，使得土壤蒸发的水也少了。所以说是锄头底下有水。
2 7.生产上为什么提倡一次灌足，比分次灌好?
答：水是生物生长必不可少的，而土壤水是作物吸水的最主要来源。生产中的灌溉是作物的生长有重要意
义。作物吸收的水分是有效水。一次灌足，由于压力与重力的作用，水分向下渗。当土表干旱时毛管作用
使水上升，供作物吸收。同时水下渗可以是作物的根向下生长。如果分多次灌溉，水分总是在土表，土表
温度较高，水分蒸发量大，造成浪费水。水在表面使土壤的透气性降低，不利于植物根的呼吸。另外多次
浇水会使土壤表面板结同样降低透气性。
28：“冻后聚墒”和土壤“夜潮”的机制是什么?
答：土壤中的水汽总是由温度高、水汽压高处向温度低、水汽压低处运动，当水汽由暖处向冷处扩散
遇冷成便形成液态水，这就是水汽凝结。冻后聚墒和夜潮都是水汽凝结的现象。
29. 粘土保水性大于壤土，而抗旱力也是否大于壤土?
答：粘土的抗旱力小于壤土。黏土中虽然可保持较多的水分，但黏土的萎蔫点比壤土高的多，因此，其总
有效水含量并不比壤土高。壤土土壤质地均匀，土粒大小适中，性状介于沙土与粘土之间，

有机质含量较
多，土温比较稳定，既有较好的通气排水能力，又能保水保肥。
30.土壤空气组成和大气有何不同?
土壤空气与近地表大气的组成差别主要有：
1. 土壤空气中的 CO2 含量高于大气。
2. 土壤空气中的 O2 含量低于大气
3. 土壤空气中水汽含量一般高于大气
4. 土壤空气中含有较多的还原性气体
31.土壤空气与大气交换的主要方式是什么?(121 页)
答：土壤空气与大气交换的主要方式是对流和扩散。
土壤空气的对流是指土壤与大气间由总压力梯度推动的气体的整体流动，也称为质流。其方向由高压区到低压区。
在土壤空气的组成中，二氧化碳的浓度高于大气，而氧气的浓度低于大气，这样就分别产生了土壤和大气
之间二氧化碳的分压差。在分压梯度作用下，驱使二氧化碳气体分子不断从土壤中向大气扩散，同时使氧
气分子不断从大气向土壤空气扩散，这种土壤从大气中吸收氧气，同时排出二氧化碳的气体扩散作用称为
土壤呼吸。
一般情况下，扩散作用是土壤与大气交换的主要机制。
32.早地土壤是否永远不会存在土壤通性问题?(119.120.122 页)
答：早地土壤不会永远不存在土壤通透性问题。
在土壤固、液、气三相体系中，土壤空气存在于土体内未被水分占据的空隙中，在一定容积的土体内，如
果孔隙度不变，土壤含水量多了，空气含量必然减少，反之亦然。但是，还有另外少量土壤空气济解于土
壤水中，溶于土壤水中的氧气对土壤的通气性有较大影响，是植物根系和微生物呼吸作用的直接氧气来源。
而且气体在土壤中的传导主要与土壤的连续性有关。过于干旱的土地由于连续度遭到破坏，并且土表容易
板结，故土壤的通气性也会受到影响。
33.土壤空气状况为什么会随土壤水分状况而改变?
答：在土壤固、液、气三相体系中，土壤空气存在于土体内未被水分占据的空隙中，在一定容积的土体内，
如果孔隙度不变，土壤含水量多了，空气含量必然减少，反之亦然。所以，土壤空气含量随土壤含水量而变化。
34、土壤的热性质有哪些?为什么说土壤水分的变化是决定土壤热量变化的关键?
答：土壤热容量，土壤导热率和土壤热扩散率。其中土壤热扩散率为土壤导热率除以土壤热容量。
按此三个性质展开分析：
在土壤的三相物质的组成中，水的热容量最大，气体热容量最小，矿物质和有机物热容量介于两者之间。
在固相组成物质中，腐殖质热容量大于矿物质，而矿物质热容量彼此差异较小。所以土壤热容量的大小主

要决定于土壤水分多少和腐殖质的含量。但是土壤腐殖质是相对较稳定的组分，短期内难以发生重大变化，
因而它的影响是相对稳定的。但是土壤水分却是经常变动的成分，短期内可能出现较大变化，因而影响土
壤热容量的组分中，土壤水分起了决定作用。
土壤空气的导热率最小，固体物质中矿物质导热率最大，水介于两者之间。水的导热率比空气要大25倍，
矿物质比空气大100倍。土壤固相物质，尤其矿物质，虽然导热率最大，但是它总是相对稳定而不易变化
的。空气虽然导热率小，但是在土壤中总是含有一定水分，土壤中的水、气总是处于变动状态。因此，土
壤导热率的大小主要决定于土壤孔隙的多少和含水量的多少。当土壤干燥缺水时，土粒间的土壤孔隙被空
气占领，导热率就小。当土壤湿润时，土粒间的孔隙被水分占领，导热率增大。
土壤固相物质比较稳定,土壤的热扩散率主要决定于土壤水和空气的比例。干土土温易上升，湿土土温不
易上升。
综上，可以看出，土壤水分的变化是决定土壤热量变化的关键!
35：初春农民给农田撒施草木灰，为什么会提高土壤温度?
给农田撒施草木灰主要是影响土壤对太阳辐射的吸收,因为太阳辐射的反射率除了与太阳的入射角、日照
高度、地面的状况有关外，还与地面状况有关，土壤的颜色，粗糙程度、含水状况都会影响反射率。土壤
颜色深的，吸收的辐射量多，因此给农田撒施草木灰可以增加土壤颜色而使土壤吸收的辐射量大而反射率
较低，从而达到提高土壤温度的目的。
36. 冬季下雪覆盖地面有利于土壤增温还是降温?为什么?
一般来说在高纬度地区，冬季土壤下层的温度总比上层温度高，使土壤内部的热量向地表流失，在地
表覆盖雪层后，由于雪层疏松，其导热性低，就象给土壤盖上棉被一样，对土壤有增温作用。但在那些冬
季地表温度通常高于零度的地区，可能会由于雪的融化而导致土壤温度降低，但覆雪依然可以减缓土壤温
度的下降速度。
37 土壤含水量测定方法
『课本102至104页]（一）烘干法（二）中子法　　TDR法
38.蚯蚓在土壤肥力的作用有哪些?
蚯蚓是一种环节动物，在大田、果园、菜园的土壤中大量分布。对土壤肥力具有以下促进作用：
①土层混合作用 可以把表层土壤带到下层，把表层的土壤有机质带到下层，起到混合土壤，促进土壤熟化
作用。
②促进土壤有机物质分解营穴居生活，吞食土壤和腐烂的有机物，同时有利于土壤微生物的繁殖，把腐殖

质转变为无机盐，供作物根部吸收。蚯蚓粪里含有没消化吸收的有机物，能增加土壤肥力，
③活化和富集土壤养分 蚯蚓活动可以增加磷、钙等速效养分，有利作物的生长。
④改善土壤物理性质 它们在土壤中钻动，能使土壤疏松、增强土壤通气性和透水性，
39. 影响土壤微生物活动的因素有哪些
1、温度是影响微生物生长和代谢最重要的环境因素，微生物的生长需要最适温度
2、水分及其有效性。如果溶液中溶质浓度过高，水活度很小，对于微生物失去了可给性，甚至是细胞脱水，
细胞停止生命活动。
3、酸碱度 每种微生物都有其适宜生长的 Ph
4、氧气和 Eh 值
5、生物因素
6、土壤管理措施如土壤耕作、杀虫剂和其它化学制剂的使用也影响土壤微生物活动
40.你认为土壤有生命吗?为什么说没有生物就没有土壤?
答：有；土壤生物是土壤具有生命的主要成分，在土壤形成和发育过程中起主导作用也是评价土壤质量和健
康状况的重要指标之一。
生物对土壤的形成有着特殊的重要贡献。首先，低等生物的初始营养取自于母质，而生物从大气中摄取的
营养物质又丰富了母质，使之有了 N 素。生物死亡后又将其躯体归还于土壤，成为土壤有机质的组成部分，
进而形成腐殖质。其次，生物选择性吸收，把分散在母质一大气一水体一植物体系中的矿质营养集中并聚
集于土壤的表层，极大地丰富了土壤表层养料的数量和种类，为生物进一步的发展创造了条件。第三，生
物物质进入土壤后，在微生物的作用下，分解释放出矿质养料，保证了植物所需的有效态养料的供给，同
时合成土壤腐殖质，促进土壤良好的结构的形成，从而大大改善了土壤水，肥、气、热等条件，使土壤肥
力得以不断提高。由此可见，生物的存在和发展，才开始了土壤肥力的发生和发展，土壤形成过程才出现
了质的飞跃。
41 矿化作用和腐殖化作用的关系和联系是什么?
矿化作用：土壤有机质在微生物的作用下被分解成水和二氧化碳，并释放出其矿质养分的过程。
各种有机化合物通过微生物的合成或再原植物组织中的聚合转变成组成和结构比原来有机化合物更为复杂
的新的有机化合物，这一过程为腐殖化过程（定义书：34 页第二节第二段和第三段）
关系：书 34-35 答：两者共同作用相互协调进行一起完成了有机质（包括了简单有机化合物，植物残体和
土壤腐殖质）的分解和转化，矿化作用可相当与分解部分的主要作用，而腐殖化作用则是转化作用的主要
力量。矿化作用和腐殖化作用是同时进行的两个过程，没有先后之分；两个过程互为因果，相互转化；两
个过程相反，但互相促进，呈动态平衡。

42，土壤通气性与土壤肥力的关系

答：砂质土 通气好，好气微生物活动强烈，有机质迅速分解并放出养分，使农作物早发，但有机质累积难

而其含量常较低；

粘质土 通气不好，好气性微生物活动受到抑制，有机质分解缓慢，腐殖质与粘粒结合紧密而难以分解，

因而易积累。故粘质土地的保肥能力强，氮素等养分含量比砂质土中多。

43 菌根的类型有哪些?其作用是什么?

答：菌根分为外生菌根和内生菌根。

外生菌根对寄主植物的作用有：

1 扩大寄主植物根的吸收面。菌根真菌能产生生长刺激素，促进植物生长。

2 防御林木根部病害，起机械屏障，防御病菌侵袭。产生抑制病菌的抑菌物质和抗生素类物质。

内生菌根的主要类型是 VA 菌根，对寄主植物的作用有：

] 扩大吸收范围，有利于水分的吸收，提高植物的抗旱能力，最显著的作用是提高植物的吸磷能力，也具有一定的吸氮，钾和其他营养元素的能力。

2 促进共生固氮。

3 减轻植物病害。

44. 什么叫阳离子交换作用?它的实质是什么?阳离子交换作用在哪里进行?p163-164 在土壤中，被胶体静电吸附的阳离子，一般都可以被溶液中另一种阳离子交换而从胶体表面解吸。对这种

能相互交换的阳离子叫做交换性阳离子, 而把发生在土壤胶体表面的交换反应称之为阳离子交换作用。

离子从土壤溶液转移至胶体表面的过程为离子的吸附, 而原来吸附在胶体上的离子迁移至溶液中的过程为

离子的解吸，二者构成一个完整的阳离子交换反应。阳离子交换的规律主要与阳离子本身的特性即该离子

与胶体表面之间的吸附力及浓度有关。不同的土壤，其阳离子交换量是不同的。因为土壤阳离子交换量实

际上是土壤所带的负电荷的数量。阳离子交换作用的实质是土壤土壤胶体表面的离子与溶液中的离子间的

相互交换，属于物理化学反应。阳离子交换作用在土壤胶体的表面的扩散层里。

45.土壤的交换性阳离子基本可分为哪几个类型?

土壤胶体上吸附的交换性阳离子可分为两种类型：一类是致酸离子，如 H+、A13+

另一类是盐基离子，如 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+等。

当土壤胶体上吸附的阳离子全部是盐基离子时，土壤呈盐基饱和状态，称之为盐基饱和的土壤。

当土壤胶体吸附的阳离子仅部分为盐基离子，而其余部分则为致酸离子时，该土壤呈盐基不饱和状态，称

之为盐基不饱和土壤。

盐基饱和的土壤具有中性或碱性反应，而盐基不饱和的土壤则呈酸性反应。

46 阳离子交换作用对土壤肥力有哪几个方面的作用?

答：作用一：由于阳离子交换作用是一种可逆反应，植物根系从土壤溶液中吸收了某阳离子养分后，降低

了溶液中该阳离子的浓度，土壤胶体表面的离子就解吸，迁移到溶液中，被植物根系利用，恢复和提高了
土壤肥力。
作用二：由于阳离子交换符合质量作用定律，可通过改变土壤溶液中某种交换性阳离子的浓度使胶体表面
吸附的其它交换性阳离子的浓度发生改变，对土壤阳离子养分的维持和施肥实践很重要。
作用三：可通过增加土壤中有益阳离子浓度的方法，来调控阳离子的交换方向，从而达到培肥土壤，提高
土壤生产力的目的.
47.土壤种常见的阳离子的代换力大小有何不同?为什么
土壤阳离子的交换能力取决于阳离子的电荷数、离子半径和浓度等因素。离子价数越高，离子的交换能
力能力越强，因为离子多带的电荷越多，与胶体表面形成的静电引力越强，被吸附在胶体表面的概率越高；
离子的水化半径越小，离胶体表面的距离就越近，之间的静电引力就越强；同样，离子的浓度越高，发生
交换的概率也越高。
48.阳离子交换量受到哪些因素的影响?(P165)
答：土壤阳离子交换量指土壤所能吸附和交换的阳离子的容量。阳离子的交换量与土壤交替的比表面和表
面电荷有关。其关系有方程可以表示：CEC=So 。其影响因素主要有：
1 胶体的类型 阐述
2 土壤类型 阐述
3 土壤的 pH 阐述
49.简述土壤表面电荷的种类，来源及影响其数量的因素。
根据土壤表面电荷的性质和起源，可分为永久电荷和可变电荷。此外，表面电荷还有正负之分，其代数和
为净电荷。
永久电荷起源于矿物晶格内部粒子的同晶置换。如果低价阳离子置换了八面体或四面体中的高价阳离子，
造成正电荷亏缺，产生剩余负电荷。形成于矿物的结晶过程，具有的电荷不受外界环境影响。也称恒电荷
或结构电荷。同晶置换是 2：1 型层状粘土矿无负电荷的主要来源。
可变电荷 土壤电荷一部分随 pH 的变化而变化，称为可变电荷。可变电荷的产生是由于土壤固相表面从介
质中吸附粒子或向介质中放出离子所引起的，包括水合氧化物型表面对质子的缔合和解离，以及有机物表
面功能团的离解和质子化等。可变电荷的数量和符号取决于可变电荷表面的性质，介质 pH 和电解质浓度等。
正电荷 一般认为，土壤中的游离氧化铁是土壤产生正电荷的主要物质，而游离的铝化合物对正电荷的贡献
较为次要。晶质矿物中，高岭石的铝氧八面体的裸露边面，在酸性条件下从介质中接受质子而是边面带有
正电荷。蒙脱石和伊利石的边面也可能出现正电荷。水铝英石和有机物质在低 pH 下都可能

接受质子而带正
电荷。
净电荷 土壤的正电荷和负电荷的代数和就是土壤的净电荷。土壤的负电荷量一般都高于正电荷量，所以
除了少数土壤在较强的酸性条件下，或者氧化土可能出现净正电荷以外，大多数土壤带有净负电荷。
土壤电荷主要集中在胶体部分。胶体组成成分是决定其电荷数量的物质基础，土壤胶体组成不同，其所带
电荷的数量也不同。含有较多蛭石，蒙脱石或有机质的土壤胶体，其电荷量一般较高；含有较多高岭石和铁铝氧化物的土壤胶体，电荷量一般较低。对矿质土壤而言，粘土矿物是土壤胶体的主体，他对土壤电荷
的贡献大于有机质。
土壤胶体组分间的相互作用对电荷数量有影响。例如游离铁，铝氧化物对粘土矿物表面的包被作用，有机
胶体对粘土矿物表面的包被作用，极土壤对阴阳粒子的专性吸附等，均导致有机无机复合胶体的电荷数量
少于有机部分和无机部分各自负荷数量的加和，即土壤胶体的电荷量具有非加和性。
50：土壤酸性和土壤碱性是怎样形成的?
答：土壤酸化的原因：
(1).土壤中 H 离子的来源： 在多雨的自然情况下，降雨量大大超过蒸发量，土壤及其母质的淋溶作用非
常强烈，土壤溶液中的盐基离子随渗滤水向下移动，使得土壤中易溶性成分减少。这时 H 离子取代土壤吸
收性复合体上的金属离子，而为土壤所吸附，使土壤盐饱和度下降、氢饱和度增加，引起土壤酸化，在交
换过程中由水的解离，碳酸解离，有机酸的解离，酸雨和其他无机酸组成引起的。
(2) 土壤中铝的活化：土壤有机矿质复合体或铝硅酸盐粘粒表面吸附的氢离子超过一定限度时这些胶
粒的晶体结构就会遭到破坏，有些铝八面体被解体，使铝离子脱离八面体晶格的束缚，变成活性铝离子，
被吸附在带负电的粘离表面转化为交换性的铝离子。
(3) 土壤碱性的形成：土壤碱性反映及碱性土壤形成是由自然成土条件和土壤内在的综合作用的结果。碱
性土壤的碱性物质主要是钙、镁钠的碳酸盐和重要碳酸，以及胶体表面吸附的交换性钠。形成碱性反应的
主要机理是碱性物质的水解反应。主要包括碳酸钙的水解、碳酸钠的水解、交换钠的水解等。51.为什么水解酸度比代换酸度大?
课本 P176-177
在非石灰性土壤及酸性土壤中，土壤胶体吸附了部分铝离子，氢离子。
土壤的代换酸度是指用中性盐溶液浸提土壤后, 土壤胶体表面吸附的铝离子与氢离子的大部均被浸提剂
的阳离子交换而进入溶液，浸出液中交换性氢与交换性铝的总量。
土壤的水解酸度是指用弱酸强碱盐溶液浸提土壤后，浸出液中氢离子与铝离子的总量。

因为弱酸强碱盐溶液的水解作用，其与土壤吸附阳离子的交换程度比用中性盐溶液更为完全，且土壤中
水化氧化物表面的羟基和腐殖质的某些功能团上部分氢离子解离而进入浸提液中, 所以土壤水解酸度大于
交换性酸度。

53.影响交换性阳离子有效度的因素是什么?如何调节土壤阳离子的有效度?P166 影响
交换性阳离子有效度的因素主要有以下方面：

1. 离子饱和度。离子的饱和度越高，被交换解吸的机会愈多，有效度越大。

2. 互补离子效应。某离子的互补离子被土壤胶体的吸附力越强，该离子的有效度越高。

3.粘土矿物类型。在一定的盐基饱和度范围，蒙脱石类矿物吸附的阳离子一般位于晶层之间，吸附比较
牢固，因而有效性较低。而高岭石类矿物吸附的阳离子通常位于晶格的外表面，吸附力较弱，因此有效性
较高。

54. 利用离子交换作用原理，分析生产上集中施肥的意义?

由于被土壤胶体表面吸附的养分离子，可以通过离子交换作用回到溶液中，仍不失其对植物的有效性，供
植物吸收利用。离子饱和度是影响交换性阳离子有效性的主要因素之一，离子饱和度越高，被交换解吸的
机会愈多，有效度越大。在根系附近采用集中施肥的方法，例如条施、穴施等，可以增加养分离子在土壤
中的饱和度，提高其对植物的有效度。另一方面，同样数量的某种化肥，分别施入砂质土和粘质土，结果
砂质土的肥效快，而粘质土的肥效较慢。原因是由于施肥后砂质土的盐基饱和度一般都比粘土的高，所以，
其有效性也较高。

55. 为什麼在碱性土壤上，植物常发生缺 Ca 和 K 的现象?

在碱性土壤中，土壤胶体中含有大量的交换性钠离子，由于钠离子的交换能力较弱，当它作为钾离子、
钙离子的陪伴离子时，使土壤中钾离子的有效性下降，从而导致植物缺钾、钙。

56.给沙质土和粘质土施入同量化肥，沙质土见效快，粘质土见效慢，为什麼?p78

沙质土缺少黏粒，土壤的阳离子代换量小，施入化肥后使土壤胶体上的离子饱和度显著升高，离子的有效
性提高，同时溶液中保留大量化养分离子易被植物体吸收，故施入化肥后见效快但肥效短；
粘质土含较多粘粒，土壤阳离子代换量大，使同量化肥，而离子的饱和度较低，同时大量的离子吸附到土
壤胶体表面，溶液中的离子浓度较低，因而肥效较慢，但可以缓慢释放而肥效持久。故施入换肥后见效慢。

57，为什么土壤的有机质含量越高，土壤的保肥性就越高?P45

1、提供植物需要的养分。（土壤有机质是作物所需的氮、磷、硫、微量元素等各种养分的主要来源；另外，
土壤有机质分解和合成过程中，产生的多种有机酸和腐殖酸对土壤矿质部分有一定溶解能力，可以促进矿
物风化，有利于某些养料的有效化。)

2、改善土壤肥力特征。

物理性质：（在土壤团聚体形成过程和稳定性方面起着重要作用，使土壤的透水性、蓄水性、通气性以

及根系的生长环境有所改善；腐殖物质具有巨大的比表面积和亲水基团，能改善土壤的有效持水量；对土

壤的热状况也有一定的影响吸。)

化学性质：（腐殖物质因带有正负两种电荷，故可吸附阴阳离子。其所带电性以负电为主，吸附的主要

是阳离子，可以避免水土流失，而且能随时被根系附近的氢离子和阳离子交换出来，供作物吸收。单位腐

殖物质保存阳离子养分的能力，比矿质胶体大 20-30 倍；在酸性土壤中，有机质通过与单体铝复合，降低土

壤交换性铝的含量，从而减轻铝的毒害；有机质能在土壤中降低磷的固定而增加土壤中磷的有效性和提高

磷肥的利用率；提高了土壤对酸碱度变化的缓冲性能。)

生物性质：（含有机质多的土壤，肥力平稳而持久：蚯蚓的生命活动也是以土壤有机质为食物来源：土

壤有机质通过刺激微生物和动物的活动还能增加土壤酶的活性;腐殖物质还被证明是一种生理活性物质。)

58. 改良酸性土和碱性土的机理是什么?常用的方法有哪些?P179

一、改良酸性土壤的原理和方法。改良土壤酸性主要是向土壤加入碱性物质，中和土壤活性酸和潜在酸，

从而提高土壤 pH 值。土壤酸度主要取决与土壤胶体上致酸离子的数量，常见方法；施石灰改良（生石灰，

熟石灰，消石灰均可)；改进栽种技术，使用水早轮作等方法；平整土地，挖沟排水，降低地下水位，提高

地温，以防因水过多的酸性上升；施用有机肥，培肥土壤；保用碱性、中性肥料；种植耐酸作物等。

碱性土的改良原理与方法：碱性土的成因主要是土壤胶体上含有大量的交换性钠离子，水解后进入土壤与

土壤空气中的二氧化碳形成碳酸钠或碳酸氢钠等苏打物质，使土壤呈强碱性。要降低土壤碱性，必须降低

土壤胶体上交换性钠的数量，一般通过施用石膏，利用钙离子交换胶体上的钠离子，使钠离子进入土壤容

易与硫酸根形成硫酸钠，然后再通过灌水洗盐，使钠离子从土壤中排出，才能彻底治理碱性土。常用的方

法有：使用石膏、施用酸性肥料；多施有机肥；保证水分供应；改善土壤质地。

59. (P173)在土壤溶液中存在下列平衡：

AL3+（胶体）AL3+

AL3+ +2H2O→AL(OH)3+3H+等使土壤成酸性

一方面以共价键结合在有机和矿质胶粒上的 H 粒子极难解离，另一方面腐殖酸集团和带电粘粒表面吸

附的 H 粒子虽然容易解离，但数量很少，而土壤溶液中的每个铝离子水解可以产生 3 个 H 离子。

60.说明活性酸度、潜性酸度、交换性酸度和水解酸度的概念及它们之间的关系?
活性酸度 与土壤固相处于平衡状态的土壤溶液中的 H 离子浓度。
潜性酸度 吸附在土壤胶体表面的交换性致酸离子(H 离子和 AL 离子)，只有在转移到溶液中，转变为溶液
中的氢离子时，才会显酸性，其酸度为潜性酸度。活性酸是潜在酸的起源，潜在酸是活性的仓库，是土壤
酸性的主体。活性酸是土壤酸度的强度指标，潜在酸是土壤酸度的容量指标。活性度与潜在酸永远处于动
态平衡之中。
交换性酸度 用中性盐溶液侵提土壤，侵出液中的氢离子及由铝离子水解产生的氢离子，用标准碱液滴定，
即为交换性酸度。
水解性酸度用弱酸强碱的盐类溶液侵提，滴定得到的酸度。
交换性酸提取不完全，交换性酸度小于水解酸度；活性酸度+潜性酸度=水解性酸度；潜性酸、活性酸一定
条件下可相互转化。
交换酸与水解酸都是潜在酸的表达形式，交换酸比水解酸小，水解酸度更接近潜在酸的真实容量。
61. 土壤缓冲性的意义是什么?
答：土壤缓冲性定义为土壤抗衡酸，碱物质，减缓 pH 变化的能力。我们知道，如果把少量的酸或碱加到纯
水中，则水的 pH 立即变化。但加入土壤不是这样，他的 pH 值变化极为缓慢。土壤因施肥，灌溉等增加或
减少土壤的 H+ ，OH --离子浓度时，土壤酸度变化可稳定保持在一定范围内不致因环境条件的改变而产生
剧烈的变化。这样，就为植物生长和土壤生物（尤其为生物）的活动创造了一个良好，稳定的土壤环境条
件。
事实上，土壤不仅仅具有抵御酸，减物质，减缓 pH 变化的能力，即具有对酸碱的缓冲性。从广义上而言，
土壤是一个巨大的缓冲体系，对营养元素，污染物质，氧化还原等同样具有缓冲性，具有横外界环境变化
能力。这主要是因为土壤是个包含固，液，气三相组成的多组分开放的生物地球化学系统，包含了众多的，
以多样化方式进行相互作用的不同化合物。土壤在固液界面，气液界面发生的各种化学，生物化学过程，
常常具有一定的自身调节能力。所以，从某种意义上讲，土壤缓冲性不只是局限于对酸碱变化的一种抵御
能力，而可以看作一个能表征土壤质量及土壤肥力的指标。P184
62. 北方土壤比南方的土壤缓冲性强，这句话正确吗?为什么?
答：我认为这句话不完全正确的。
因为：对于酸碱缓冲性而言，北方土壤对酸性物质的缓冲性比南方土壤强，但南方土壤对碱性物质的缓冲
性比北方土壤强。北方的土壤以蒙脱石为主，南方土壤以高岭石和氧化物为主，所以北方土

壤对养分的缓
冲性比南方土壤强，但对重金属的污染物的缓冲性，南方土壤往往比北方土壤高。土壤的缓冲性的大小与
进入土壤的外源物质有关，要具体情况具体分析，不能一概而论。
63：土壤缓冲作用的机制是什么?
答：土壤对酸碱变化的抵抗能力，叫做土壤的缓冲性能或缓冲作用。其缓冲机制为
(1) 土壤中弱酸及其盐类的存在，是良好的缓冲物质。pH=pKa+log(盐)/[酸]，表示土壤对酸碱缓冲能力与酸和盐的总浓度及酸，盐的比值关系。
(2) 土壤胶体的阳离子交换作用。通常把土壤胶体看作是具有弱酸或弱碱性质的酸胶基和碱胶基组成，胶
粒—M+HCl==胶粒—H+MCl.
64：影响土壤缓冲作用的因素有哪些?
答 (1)土壤无机胶体 土壤胶体的阳离子交换量越大，缓冲性也越强。蒙脱石 >伊利石>高岭石>含水氧化
铁。
(2)土壤质地 粘粒含量高的土壤，相应的阳离子交换量亦大。粘土>壤土>砂土。
(3) 土壤有机质 腐殖质含有大量的负电荷，对阳离子交换量贡献大。通常表土的有机质含量较底土的高，
缓冲性也是表土较底土强。
65. 什么叫土壤 Eh?其变化范围是多少?它反映土壤的什么性质?(p57 p181)
答：土壤的氧化还原电位称为土壤的 Eh 值。
好氧性微生物在 Eh 值 4 为 100mV 以上的条件下生长，最适 Eh 值为 300~400mV;厌氧
性微生物必须在 Eh 值 100mV 以下的条件下生长；
兼厌氧性生物适应范围广，在 Eh 值较高或较低的环境中都能生长。
Eh 值反映了土壤的通气状况，Eh 值愈高，土壤的通气状况愈好，反之则愈差。
67. 为什么说土壤是地球生态系统的物质和能量的借还中心?
答：土壤位于生态系统的中心位置，对各圈层的能量、物质流动及信息传递起着维持和调节作用。土壤是
庞大的多孔系统，能与大气进行频繁的水、气、热的交换。土壤接受大气降水以供生命物质需要，同时向大气放出 CO2 和某些痕量气体，如 CH4、NO2 和 NOX。土壤是高等植物乃至人类生存的根底，也是地下
部分微生物的栖息场所。植物做为生产者从土壤中吸取所需的养分、水分以供生长，被消费者机械破碎、
生物转化后，大部分的能量和物质以有机形态残留的消费者体内，而生产者和消费者的残体又可以被分解
者分解成无机化合物或改造成土壤腐殖质，归还到土壤中。故土壤是地球生态系统的物质和能量的借还中
心。
68. 为什么砂土中的养分含量比较贫乏?而粘土中养分含量比较丰富?
答：砂土以原生矿物为主，含有大量的石英、长石，潜在养分含量少，且砂土颗粒粗，比表面积小，组成
的颗粒间大孔隙数多，保水、保肥性能差，容易造成水肥流失，故养分含量比较贫乏。
粘土以次生矿物为主，其本身养分和吸附外界养分多，潜在养分贮量丰富，特别是 K、Ca、Mg 含量较多，

土粒细小，胶体物质含量多，土壤比表面积大，表面能高，吸附能力强，保肥、保水性能好，故养分含量
丰富。：
69.原生矿物和次生矿物在土壤中的作用有何不同?
土壤原生矿物是植物养分的重要来源，原生矿物中含有丰富的 Ca、Mg、K、Na、P、S 等常量元素和多种
微量元素，经过风化作用释放供植物和微生物吸收利用。
土壤次生矿物以结晶层状硅酸粘土矿物为主，还含相当数量的晶态和非晶态的 Si、Fe、Al 的氧化物和水化
物。土壤中粘土矿物的类型和数量与土壤肥力的关系很大。同晶替代的结果使土壤产生永久电荷，能吸附
土壤溶液中带相反电荷的离子，被吸附的离子通过静电引力被束缚在粘土矿物的表面，避免随水流失。被吸附的离子可通过交换作用被植物吸收。土壤粘土矿物以带负电荷为主、吸附的离子以阳离子为主。P26
70. 从我国粘土矿物的分布来说明我国南北方土壤的特性的差异。
我国南方土壤淋溶作用强烈，盐基离子较少，形成的粘土矿物主要为高岭石类矿物，其可塑性、粘结性、
粘着性和吸湿性都较弱；北方土壤在干燥气候条件下含有相当数量的伊利石和蒙脱石，其可塑性、粘结性、
粘着性和吸湿性较高岭石强。P30
71.水田的有机质含量一般比旱田高，为什么?
答：水田积水多，通气不良，土壤中的 O2 含量下降，微生物活动减弱，减缓了有机质的氧化分解，从而使
水田的有机质含量一般比早田高。
72.提高土壤有机质含量为什么可以改善土壤的物理性状?
答：土壤有机质能以胶膜形式包被在土粒的表面，从而改善土壤的团粒结构，使土壤疏松，增水性、蓄水
性、通气性、保肥性增强，同时由于土壤空隙结构得到改善，使水的入渗速率加快，减少水土流失。在一
定的条件下，它还能参与腐殖质形成，腐殖质对于保存养分、改善土壤的有效持水量和土壤热状况有重要
作用。所以提高土壤有机质能改善土壤物理性状，有利于提高土壤肥力。
73、为什么用当量孔径来研究土壤的孔隙状况?理想的土壤孔隙分布是什么?
问题一：因为对于一个自然土体而言，土体的形状不是球形（只有少数接近），难以直接测量其真实直径，
为了按大小进行土粒分级，我们可以用当量孔径代替，用光滑的实心球体沉降得到土体的当量孔径：
----P70
问题二：合适的耕层土壤(0-15cm)的土壤总空隙度为 50%-60%，通气空隙度为 15%-20%,底层土壤(15-30cm)
分别为 50%和 10%。---------课件
74、团粒结构有什么特点?在土壤肥力上有什么作用?
团粒结构是很好的结构体，在表土中出现，具有良好的物理性能，是肥沃土壤的结构形态。它具有以下特

点：

具有一定的大小

②具有大小不同的多级孔隙

③具有一定的水稳性、机械稳定性和生物稳定性；-------=课件团粒结构体的团粒之间排列疏松，大的孔隙较多，具有兼气和蓄水的双重功效，土壤的有机质含量丰富而肥力高，有良好的耕层构造，宜于耕作 ---------P86

75.常见的土壤结构有几种?各有什么优缺点?

答: 有四种。

1.板状结构和核状结构;多出现于有机质缺乏而耕性不良的粘质土中,易造成土壤坷垃多，播种不良，耕性较差。

2.棱柱状结构和柱状结构:多出现于土壤下层.柱状结构出现与水分经常变化而质地较粘重的水田心土层;柱状结构体出现于办干旱地带的心土和底土中，易造成土壤过于紧实，不利于根系发育；其柱状裂除往往造成土壤跑水跑墒，不利于保水保肥。

3.片状结构:多出现于冲击性土壤中, 老耕地的犁底层, 表层发生板结或结壳时, 容易造成地表通透性差，影响地表水分入渗和出苗。

4.团粒结构:在表层途中出现, 具有良好的物理性能, 是肥沃土壤的结构形态, 团粒结构具有水稳性, 力稳性和多孔性。在黑钙土等的内层及肥沃的菜园土表层中，团粒结构数量多。此类土壤的有机质含量丰富而肥力高。

76.为什么要测定吸湿水含量?影响土壤吸湿水含量的有哪些因素?

答：因为土壤的各项分析测定结果，都要以无水的干土为计算基础，即以占烘干土重的百分数表示，所以要测定吸湿水含量。影响因素有，大气的相对湿度，土壤组成 实验书 P40

77.土壤含水量的测定方法有哪些?各有什么优缺点?(P103)

答：测定方法有烘干法、中子法、TDR 法，其中烘干法又包括经典烘干法和快速烘干法。经典烘干法的经典、简单、可靠，但比较费时，不能即时的出结果，且定期测定土壤含水量是不可能在原处再取样，而不同位置上由于土壤的空间变异性，给测定结果带来很大的误差。

快速烘干法可缩短烘干和测定时间，但需要特殊设备或耗费大量的药品，且不能避免每次去出土样和更换位置所带来的误差。

中子法比较精确，但测量的范围有限（目前只能测定较深土层的水），且在有机质中的氢影响测定结果。

TDR 法直接、快速、方便、可靠，有较强的独立性，还可同时检测土壤水盐含量，测定结果有一致性。

78.生产上为什么提倡一次灌足比分次灌溉好?(p100)

答：一次灌足，水分充满了土壤上层毛细管，这时土壤中的含水量接近田间持水量，由于含水多，水土势高，土壤水吸力低，水分运动迅速，水分易被植物吸收利用。分次灌溉，水分含量低，在含

水量低于毛管
水断裂量时，土壤水吸力加大，水土势降低，根系利用困难
79. 这是因为在质地粗的土壤里（沙土）促进饱和水流的大孔隙占优势，相反粘土中很细的空隙（毛管）
毕沙途中突出，因而助长更多的非饱和水流。
80.这是由于随着下渗时间的延长，土壤越紧密，其入渗能力越弱，入渗的速度也就越慢。
81、土壤水势的测定方法有哪些?分析饱和土壤和不饱和土壤水势的差异?
答：土壤水势测定的方法主要有：张力计法、压力膜法、冰点下降法、水气压法等。
在不同的土壤含水状况下，决定土水势大小的分势不同：
在土壤水饱和状态下，若不考虑半透膜的存在，则总水势等于压力势和重力势之和；
若在不饱和的情况下，则总水势等于基质势和重力势之和。
在考查根系吸水时，一般可以忽略重力势，因而根吸水表皮细胞存在半透膜性质，总水势等于基质势与溶
质势之和，若土壤含水量达饱和状态，则总水势等于溶质势。P106-107
82、请解释冻后聚墒或夜潮作用的机理。
答：冻后聚墒现象是我国北方冬季土壤冻结后的聚水作用。由于冬季表土冻结，水汽压降低，而冻层以下
土层的水汽压较高，于是下层水汽不断向冻层集聚、冻结，使冻层不断加厚，其含水量有所增加，这就是
冻后聚墒现象。
夜潮现象多出现于地下水埋深较浅的“夜潮地”，白天土壤表层被晒干，夜间降温，底土温度高于表土，所
以水汽由底土向表土移动，遇冷变凝结，使白天晒干的土壤又变潮湿。这对作物需水有一定补给作用。P112
83. 土壤交换性阳离子分为哪几类?其组成不同会影响土壤的哪些性质?(P165)
土壤胶体上吸附的阳离子可以分为两种类型：即致酸离子¿和盐基离子（如
Ca2+、Mg2+、Na+、
K+、NH4+等)。
当土壤胶体上吸附的阳离子全部为致酸离子时, 土壤呈盐基饱和状态。此时为盐基饱和土壤，具有中性或
碱性反应。当有一部分是致酸离子时，土壤处于盐基不饱和状态，呈酸性反应。
土壤盐基饱和度的高低反映了土壤中致酸离子的含量，与南方相比，我国北方干旱、半干旱地区土壤的盐
基饱和度较大，土壤的 pH 值也较高。
阳离子交换量是评价土壤肥力的一个指标。它直接反应土壤可以提供速效养分的数量，也能表示土壤保肥
能力、缓冲能力的大小。
土壤交换性能对植物营养和施肥有较大作用, 它能调节土壤溶液的浓度, 保持土壤溶液成分的多样性和平衡
性，还可保持养分免于被雨水淋失。
84. 土壤中阳离子交换量受哪些因子的影响?(P164-165)
土壤阳离子交换量(cation exchange capacity)-CEC
是指土壤溶液为中性(pH= 7) 时，每千克土所含 的全部交换性阳离子的厘摩尔数称为土壤的阳离子交换

量(CEC: cmol(+)kg-1) 影响土壤阳离子交换量的因素有：

(1)质地 质地越粘重，含粘粒越多的土壤，其阳离子交换量也越大。

(2)有机质 OM %￥CEC

(3) 胶体的性质及构造

蒙脱石 > 高岭石

(4)pH 值 在一般情况下，随着 pH 的升高，土壤的可变电荷增加，土壤的阳离子交换量也增加。

85.土壤阳离子的交换能力受哪些因素的影响?

(1)电荷的影响 根据库仑定律，阳离子的价数越高，交换能力也越强。

(2)离子水化半径的影响 同价的离子，水化半径较小者交换能力强。

(3)离子运动速度的影响土壤中几种常见交换性阳离子的交换能力顺序：

Fe3+、A13+》H+》Ca2+》Mg2+》K+》Na+

在这个序列中，H+是个例外，H+的半径小，水化程度也极低但由于它的运动速度高，其交换能力也很强。

(4) 离子浓度和数量的影响 因为阳离子交换反应受质量作用定律得支配，因此，对于交换能力较弱的

离子而言，在离子浓度足够高的情况下，它们也可以交换那些交换能力较强的阳离子。

(P164)

87. 为什么说碱土中大量的交换性钠离子导致了碱土壤的物理性质十分恶劣?(174 页)答：交换性钠水解吐强碱性反应，是碱化土的重要特征。碱化土形成必需具备：

(1) 有足够数量的钠离子与土壤胶体表面吸附的钙、镁离子交换。交换反应为：

2Na 离子

+Ca 离子+Mg 离子*

2Na 离子

(2)土壤胶体上交换性钠解吸并产生苏打盐类

????

+ yNaOH

交换结果产生了 NaOH，使土壤呈碱性反应。但由于土壤不断产生 C O 2，所以交换产生的 NaOH，实

际上是以 Na2CO3 或 NaHCO3 形态存在的。

2 NaOH+H2CO3 Na2CO3+2 H2O

或 NaOH+ CO2 NaHCO3+

从 标*式中可见, 土壤碱化与盐化有着发生学上的联系,盐土在积盐过程中, 胶体表面吸附有一定数量的交换

性钠, 但因土壤溶液中的可溶性盐浓度较高, 阻止交换性钠水解, 所以, 盐土的碱度一般都在 PH8.5 以下，物理性

质也不会恶化, 不显现碱土的特征, 只有当盐土脱盐到一定程度后, 土壤胶换性钠发生解吸, 土壤才出现碱化特

征, 但土壤脱盐并不是土壤碱化的必要条件. 土壤碱化过程是在盐土积盐和脱盐频繁交替发生时, 促进钠离子

取代胶体上吸附的钙 1 镁离子，而演变为碱化土壤。

88. 利用离子饱和度的原理解释生产上集中施肥的原理

交换性阳离子有的效度不仅与该离子在土壤中的绝对量有关, 更决定于该离子占交换性阳离子总量之

比，即离子饱和度。离子的饱和度越高，被交换解吸的机会愈多，有效度越大。假设 A 土壤的交换性钙含量低于 B 土壤，但 A 土壤中交换性钙的饱和度要远大于 B 土壤。因此，钙离子在 A 土壤中的有效度要大于其在 B 土壤中的有效度，如果我们把同一种植物以同样的方法栽培于 A、B 两种土壤中，显而易见，B 土
壤比 A 土壤更需补充钙离子养分。
这一例子告诉我们，在施肥上，彩集中施肥的方法，如根系附近的条施、穴施等，可以增加养分离子
在土壤中的饱和度，提高其对植物的有效度。另一方面。同样数量的某种化肥，分别施入砂质土和粘质土。
结果砂质土的肥效快，而粘质土的肥效较慢。原因是由于施肥后砂质土的盐基饱和度一般都比粘土的高，
所以，其有效性也较高。
89. 活性酸与潜在酸之间有何关系?(P172)
土壤酸可分为活性酸和潜在酸。土壤活性酸是指与土壤固相处于平衡状态的土壤溶液中的和 H+离子。土壤
潜在酸指吸附在土壤胶体表面的交换性致酸离子(H+和 A13+), 交换性氢和铝离子只有转移到溶液中，转变
成溶液中的氢离子时，才会显示酸性。
土壤的活性酸度与潜性酸度是同一个平衡体系的两种酸度。二者可以相互转化，在一定条件下处于暂时平
衡状态。土壤活性酸度是土壤酸度的根本起点和现实表现。土壤胶体是 H+和 A13+的储存库，潜性酸度则是
活性酸度的储备。土壤的潜性酸度往往比活性酸度大得多，相差达几个数量级。
90. 土壤盐基饱和度与土壤酸碱度之间有何关系?(P166，P190)
土壤胶体上吸附的交换性阳离子可以分为两种类型：一类是致酸离子，如 H+、A13+，一类是盐基离子，如：
K+、Na+、Ca2+、Mg2+等。而土壤盐基饱和度就是指土壤胶体上交换性盐基离子占全部交换性阳离子的百
分数。其与土壤的酸碱度存在着明显的相关性，一般说来，盐基饱和度较低的土壤酸性较高，而盐基饱和度较
高土壤碱性较高.譬如对 PH 为 5~6 的温湿地区矿质土壤，PH 变动 0.10 单位，其盐基饱和度一般相应变动
5%左右。
91.为什么石灰性的土壤的 ph 值不会超过 8.5?(p177)
土壤的碱性反应是由于土壤中有弱酸强碱的水解性盐类存在, 其中最主要的是碳酸根和重碳酸根的碱金属
及碱土金属的盐类存在。石灰性土壤中 CaCo3 及 MgCo3 的溶解度很小，在正常 Co2 分压下，它们在土壤
溶液中的浓度很低。所以含 CaCo3 和 MgCo3 的土壤，其 ph 值不可能很高，最高在 8.5 左右。92.土壤中有哪些氧化还原体系?对氧化还原电位起决定作用的是什么体系?(p180)氧体系、锰体系、铁体系、氮体系、硫体系、有机碳体系、氢体系。起决定作用的是氧体系。93 答:一般早地土壤好氧化还原电位为+400~+700mV;

水田的氧化还原电位在+300~-200mV。
94 答 水田甲烷多的原因目在于人类的活动。因为甲烷是在沼泽池塘底部没有氧气的地方，有机物腐烂发
酵时产生的。所以，推测水田耕作面积的扩大是明摆着的一种可能原因。
95、土壤的专性吸附对土壤重金属有什么影响?
答(1)土壤和沉积物中的锰、铁、铝、硅等氧化物，对多种微量重金属离子起富集作用，其中以氧
化锰和氧化铁的作用更为明显。
(2)氧化物及其水合物对重金属离子的专性吸附，起着控制土壤溶液中金属离子浓度的重要作用。专性吸
附在调控金属元素的生物有效性和生物毒性方面起着重要的作用。
(3) 土壤是重金属元素的一个汇。一方面对重金属污染起到一定的净化作用，另一方面也会给土壤带来潜
在的污染危险。
96、土壤可变电荷的来源是什么?影响土壤可变电荷数量的影响有哪些?
答：可变电荷的产生, 是由于土壤固相表面从介质中吸附离子或向介质中释出离子所引起的，包括水合氧
化物型表面对质子的缔合和解离，以及有机物表面功能团的离解和质子化等。土壤有机质、层状硅酸盐粘
土矿物和氢氧化物、非品质和铝硅酸盐等表面所带的电荷都是可变电荷。
影响可变电荷的因素有：可变电荷表面的性质、介质 PH 和电解质浓度等。
97. 土壤胶体可分为哪几类?它们各有什么特点?
答：土壤胶体是指颗粒直径小于 0.001mm 或 0.002mm 的土壤微粒
几种主要的胶体类型
（一）土壤无机胶体 土壤无机胶体存在于极微细的土壤粘粒部分。包括成分较简单的次生含水氧化铁、含
水氧化铝、含水氧化硅等，以及成分较复杂的结晶层状次生铝硅酸盐类（即粘土矿物）。
1、含水氧化硅胶体 其分子式为 SiO2?H2O 或 H2SiO3。在一般情况下，含水氧化硅的外层分子发生解离，
解离出 H+，而把 HSiO3-或 SiO32-留在胶核表面，组成决定电位离子层，使胶粒带负电。土壤反应越偏碱
性，硅酸的解离度也越大，所带的负电荷也越多。
2 、含水氧化铁、铝胶体
铝硅酸盐深度风化的产物，均为两性胶体，其电荷随土壤溶液酸碱反应的变化而变化。当环境反应在它的
等电点的酸性方面时，它带正电；反应在等电点的碱性方面时，它带负电。铁铝氧化物常以胶膜状态包被
土壤颗粒，使其成为稳定性很强的土壤结构。铁铝氧化物吸附阳离子能力低，在酸性条件下甚至能吸附阴
离子，对磷酸根有固结作用。在温带地区土壤中，这些矿物常与层状硅酸盐矿物混存，在热带亚热带土壤
中，这类矿物则占优势，对这些地区的土壤胶体性质影响颇大。
3、水铝英石水铝英石表面带净正电荷，从而可吸附 H2PO4-、SO42-、NO3-、CI-等阴离子。
4、粘土矿物